DETEKTIF GAYA

Mengamati Pengaruh Besar Gaya | Halaman 1 dari 3

Kelompok : _____

Nama Anggota : _____

_____

_____

_____

Tanggal : _____

Kelas : _____

TUJUAN KEGIATAN

Menganalisis pengaruh besar gaya terhadap perubahan gerak troli berdasarkan hasil percobaan virtual.

MISI DETEKTIF GAYA

Troli yang sama dapat mengalami perubahan gerak berbeda ketika diberi gaya yang berbeda. Gunakan simulator untuk menyelidiki: apa yang berubah ketika besar gaya diperbesar?

PETUNJUK MODE 1 — UJI BESAR GAYA

1. Scan QR Code dibawah, lalu pilih Mode 1 — Uji Besar Gaya.

2. Kondisi tetap: massa 2 kg, kecepatan awal 4 m/s ke kanan, arah gaya ke kanan, dan gaya bekerja selama 3 sekon.
3. Jalankan percobaan untuk gaya 2 N, 4 N, dan 6 N. Setiap selesai, catat percepatan serta kelajuan akhir yang ditampilkan simulator.
4. Setelah tabel terisi, bandingkan hasilnya. Jangan mengubah kondisi tetap.

A. CATAT HASIL PERCOBAAN

Tuliskan data dari hasil akhir setiap percobaan. Kelajuan awal selalu 4 m/s ke kanan.

Besar gaya (N)	Percepatan (m/s²)	Kelajuan akhir (m/s)	Perubahan gerak yang diamati
2 N			
4 N			
6 N			

B. Analisis awal: Ketika besar gaya bertambah dari 2 N menjadi 6 N, apa yang terjadi pada percepatan dan kelajuan akhir troli?

_____
_____
_____

C. Tuliskan dua angka dari tabel yang menjadi bukti bahwa percepatan berubah ketika besar gaya diubah.

_____
_____

DETEKTIF GAYA

Mengamati Pengaruh Arah Gaya | Halaman 2 dari 3

PETUNJUK MODE 2 — UJI ARAH GAYA

1. Pilih Mode 2 — Uji Arah Gaya.
2. Kondisi tetap: massa 2 kg, kecepatan awal 4 m/s ke kanan, besar gaya 4 N, dan gaya bekerja selama 3 sekon.
3. Jalankan tiga percobaan: gaya searah gerak awal (0°), tegak lurus (90°), dan berlawanan arah (180°).
4. Amati kelajuan akhir, arah gerak akhir, dan perubahan lintasan. Catat hasil setelah setiap simulasi selesai.

B. CATAT HASIL PERCOBAAN

Arah gaya	Kelajuan akhir (m/s)	Arah gerak akhir	Perubahan gerak yang diamati
Searah (0°)			
Tegak lurus (90°)			
Berlawanan (180°)			

C. PERIKSA PENGAMATANMU

1. Pada percobaan gaya berlawanan arah, apa yang terjadi pada troli sebelum akhirnya bergerak ke kiri?

_____
_____
_____

2. Pada percobaan gaya tegak lurus, bagaimana arah gerak akhir troli dibandingkan dengan arah gerak awal?

_____
_____
_____

3. Percobaan mana yang membuat lintasan troli menyimpang dari arah awal? Sebutkan bukti pengamatanmu.

_____
_____
_____

DETEKTIF GAYA

D. ANALISIS HASIL

1. Bandingkan hasil gaya 2 N dan 6 N. Data apa yang menunjukkan bahwa besar gaya memengaruhi perubahan gerak?

_____
_____
_____

2. Mengapa massa, kecepatan awal, arah gaya, dan lama gaya bekerja dibuat tetap pada Mode 1?

_____
_____
_____

3. Bandingkan tiga arah gaya pada Mode 2. Percobaan mana yang membuat troli melambat lalu berbalik arah? Jelaskan berdasarkan pengamatan.

_____
_____
_____

4. Apa perbedaan pengaruh gaya searah, tegak lurus, dan berlawanan arah terhadap gerak troli? Gunakan bukti dari tabel.

_____
_____
_____

5. Pilih contoh kehidupan sehari-hari (misalnya mengerem sepeda atau menendang bola). Jelaskan bagaimana arah gaya memengaruhi geraknya.

_____
_____
_____

E. KESIMPULAN KELOMPOK

Lengkapi kesimpulan berdasarkan data hasil simulator.

1. Jika massa dan kondisi lainnya tetap, semakin besar gaya resultan maka ....

_____
_____

2. Arah gaya dapat menyebabkan benda ....

_____
_____

F. REFLEKSI INDIVIDU

Hal yang paling saya pahami dari percobaan ini adalah .... Bagian yang masih membingungkan bagi saya adalah ....

_____
_____